Приложение №1
к приказу ПАО «Россети Юг»
от 29.06.2022 № 355

Публичное акционерное общество
«Россети Юг»
(ПАО «Россети Юг»)

МЕТОДИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ СКРЫТОГО ФУНКЦИОНАЛА ПРИБОРОВ УЧЕТА ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ В ПАО «РОССЕТИ ЮГ»

ИНТЕГРИРОВАННАЯ СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА

М ИСМ 80380011-ИА/Ф-4100 022-2022

Ростов-на-Дону
2022

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ 3
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 4
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ 4
3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ 5
4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 5
ПРИЛОЖЕНИЕ 8
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛНОТЫ ДАННЫХ И АНАЛИЗ 13
ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ 16
ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ 17

ПРЕДИСЛОВИЕ

1. РАЗРАБОТАНА И ВНЕСЕНА департаментом реализации услуг и учета электроэнергии исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг» (далее – ДРУиУЭЭ)

2. УТВЕРЖДЕНА И ВВЕДЕНА В ДЕЙСТВИЕ приказом ПАО «Россети Юг» от 29.05.2022 № 355.

3. ОРИГИНАЛ ДОКУМЕНТА ХРАНИТСЯ в управлении делами исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

4. ЭТАЛОННАЯ КОПИЯ ДОКУМЕНТА РАЗМЕЩЕНА И ХРАНИТСЯ в архиве распорядительных документов исполнительного аппарата ПАО «Россети Юг».

5. АКТУЛИЗАЦИЯ, ВЫДАЧА И ИЗЪЯТИЕ ЭТАЛОННЫХ КОПИЙ ДОКУМЕНТА, А ТАКЖЕ ОТМЕНА И ХРАНЕНИЕ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ДРУиУЭЭ.

6. ДОКУМЕНТ ПРОВЕРЯЕТСЯ НА АКТУАЛЬНОСТЬ не реже 1 раза в год, переиздаётся по мере необходимости, в соответствии с требованиями нормативной документации, но не реже 1 раза в пять лет.

7. НАСТОЯЩИЙ ДОКУМЕНТ СООТВЕТСТВУЕТ требованиям ISO 9001 «Системы менеджмента качества. Требования», ISO 14001 «Системы экологического менеджмента. Требования и руководство по применению», ISO 45001 «Системы менеджмента охраны здоровья и безопасности труда. Требования».

8. ВВЕДЕНА взамен И 80380011-ИА-ИСМ-4100 082-2017 Инструкции по организации и проведению входного контроля приборов учета электроэнергии, утвержденной приказом ПАО «МРСК Юга» от 27.09.2017 №712.

9. ДЕЙСТВИЕ ДОКУМЕНТА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА подразделения блоков реализации услуг и учета электроэнергии филиалов и ДЗО Общества.

10. КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: приборы учета электроэнергии, ПУ, входной контроль, учет.

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая «Методика определения скрытого функционала приборов учета электроэнергии в ПАО «Россети Юг» (далее – Методика) разработана в целях выявления скрытого функционала приборов учета электрической энергии, позволяющего осуществлять умышленное занижение фиксируемых ими объемов электрической энергии (мощности), а также для предупреждения соответствующих фактов безучетного потребления в процессе эксплуатации интеллектуальных систем учета электроэнергии.

Методика предназначена для применения в ходе создания и эксплуатации систем учёта электроэнергии филиалов и ДЗО ПАО «Россети Юг» совместно с технологическими картами проверок приборов учета (измерительных комплексов) и регламентами входного контроля оборудования и материалов.

2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

– Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;

– Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 «Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы оптового рынка и оказания этих услуг и Правил технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям»;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)»;

– Приказ Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении порядка проведения поверки средств измерений, требования к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

– РД 153-34.0-11.209-99 «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

– Распоряжение ПАО «Россети» от 19.08.2019 №355р «Об

утверждении Регламента взаимодействия при организации интеллектуального учета электроэнергии в группе компаний «Россети»».

– СТО 34.01-5.1-009-2021 Стандарт организации ПАО «Россети» «Приборы учета электроэнергии. Общие технические требования».

– СТО 34.01-5.1-010-2021 Стандарт организации ПАО «Россети» Устройства сбора и передачи данных электроэнергии. Общие технические требования;

– Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии» (вместе с «Основными положениями функционирования розничных рынков электрической энергии», «Правилами полного и (или) частичного ограничения режима потребления электрической энергии»).

3. ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

РЭС - район электрических сетей - структурное подразделение филиала ДЗО.

ПУ - прибор учета электроэнергии.

ИВКЭ - информационно-вычислительный комплекс электроустановки - средний иерархический уровень трехуровневой автоматизированной системы учета электроэнергии, в том числе устройство сбора и передачи данных.

ПО - программное обеспечение.

ИВК - информационно-вычислительный комплекс - верхний иерархический уровень автоматизированной системы учета электроэнергии, в том числе сервер с установленным ПО «Пирамида-Сети».

СМР - строительно-монтажные работы.

ПНР - пусконаладочные работы.

Входной контроль прибора учета - проверка прибора учета электроэнергии потребителя на соответствие его работы заявленным техническим требованиям, до его монтажа сетевой организацией.

4. ОПИСАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В настоящее время в связи с развитием технологий и технических устройств, а также их доступности для большего круга населения, появляются все более высокотехнологичные способы осуществления безучетного потребления электроэнергии. Один из способов, это внесение изменений в электронную схему прибора учета путем вскрытия корпуса и добавления дополнительной электронной платы, которая управляется дистанционно и воздействует на различные блоки схемы в целях отключения механизма учета или искажения метрологической информации. Также широко распространенным способом является применение устройств,

воздействующих на счетчики электроэнергии высокочастотным электромагнитным импульсом, в результате чего останавливается счетный механизм, электронные элементы «зависают», что также приводит к недоучету электроэнергии.

Согласно Федеральному закону от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике» приобретение и установку приборов учета осуществляют сетевые организации или гарантирующие поставщики, что делает неактуальным входной контроль приборов учета. Вместе с тем корпуса поставленных на склад филиалов и ДЗО ПАО «Россети Юг» приборов учета, перед передачей их подрядчику/в РЭС, целесообразно пломбировать дополнительными пломбами с внесением информации о номере пломбы, установленной на корпус в паспорт счетчика или в формуляр счетчика.

В целях выявления возможных фактов вмешательства в работу прибора учета на этапе электромонтажных работ (в момент установки) или в процессе эксплуатации, необходимо использовать комплексный подход, состоящий из инструментального контроля на этапе допуска смонтированных приборов учета в эксплуатацию, предварительного аналитического контроля в процессе пуско-наладочных работ и опытной эксплуатации интеллектуальных систем учета электроэнергии, а также регулярного аналитического контроля в процессе эксплуатации допущенных приборов учета.

Инструментальный контроль предполагает со стороны производителя работ (подрядчика, РЭС) определенные манипуляции с прибором учета на этапе строительно-монтажных работ и в процессе допуска смонтированных приборов учета в эксплуатацию: осмотр на предмет целостности и соответствия данным, указанным в паспорте прибора учета, пломб изготовителя и поверителя на корпусе счетчика, на этапе инструментального контроля целесообразно проводить выборочное считывание журнала событий приборов учета, установленных в отношении энергоемких объектов малого и среднего предпринимательства, посредством непосредственного подключения ноутбука к прибору учета либо посредством функционала ПО «Пирамида сети» (при наличии такой технической возможности). На этапе ввода в промышленную эксплуатацию прибора учета представителем РЭС производится проверка схемы включения, в целях выявления различного вида вмешательств в конструкцию прибора и поиск сторонних подключений и шунтов.

Вмешательство в ПУ возможно при выполнении электромонтажных работ подрядными организациями. В данном случае необходим контроль за работниками подрядных организаций, осуществляющих установку ПУ. При этом рекомендуется включение в договоры, заключаемые в ПАО «Россети Юг» в целях выполнения подрядными организациями работ по организации учета электрической энергии, условий, предусматривающих ответственность подрядных организаций за установку ПУ, которые по своим характеристикам

не соответствуют характеристикам ПУ, определенным заводом изготовителем ПУ (данные условия являются примерными и могут быть скорректированы с учетом конкретных обстоятельств).

В Таблице 1 в Приложении 1 к настоящей Методике отражены методы инструментального контроля приборов учёта в целях предупреждения и выявления возможных фактов безучетного потребления электроэнергии.

Аналитический контроль предполагает отслеживание каких-либо отклонений результатов учета электроэнергии с помощью ИВК, который осуществляет сбор, хранение и консолидацию данных по потребляемой электрической энергии и событиям, регистрируемым в приборах учета. Для полной реализации функции контроля, необходима предварительная настройка ПУ, ИВКЭ и ИВК. Соответствующие работники Блока реализации услуг филиалов и ДЗО ПАО «Россети Юг» обязаны с установленной периодичностью проверять баланс электрической энергии на участке сети согласно иерархии и в случае выявления каких-либо отклонений организовать проведение дополнительных проверок, призванных выявить возможную точку на участке сети, где происходит безучетное потребление, в том числе, с проведением внеплановых инструментальных проверок.

В таблице 2 приложения 1 к настоящей Методике отражены методы аналитического контроля и определения наличия безучетного потребления на уровне прибора учета электроэнергии с интегрированной электронной платой управления.

В приложении 2 к настоящей Методике отражены действия персонала РЭС при аналитическом контроле и проведении инструментальных проверок с целью выявления скрытого функционала и некорректной работы компонентов ИСУЭ.

Приложение

Таблица 1. Инструментальная проверка

Программа проверки функциональных характеристик оборудования

№ п/п	Критерий оценки для выявления вмешательства	Методика проверки	Производитель работ	Производимые операции
1.	Нарушение пломб госповерителя, пломбировочной проволоки, гарантийных наклеек и пломб завода-изготовителя (знаков визуального контроля).	Осуществляется визуальный осмотр ПУ, пломб и знаков визуального контроля производителя и поверителя, целью которого является выявление вмешательства в работу.	На этапе СМР - подрядчик, на этапе ввода в эксплуатацию систем учета электроэнергии представитель РЭС или энергосервисной компании (в соответствии с условиями договора)	Осмотреть прибор учета на предмет механических, термических и иных повреждений. Сравнить номер прибора учета с паспортными данными. Обратить особое внимание на наличие отверстий, следов клея, следов отгибания крышек корпуса и т.п. в местах установки датчиков вскрытия корпуса и крышек клеммной колодки. Предусмотреть мероприятия по верховому осмотру приборов учета с расщепленной архитектурой (SPLIT - исполнения) для определения правильности схемы их установки, а также выявлению установленных перемычек, целостности пломб и корпуса приборов учета. Необходимо внимательно осмотреть пломбы госповерителя и сравнить оттиск (номер) с оттиском (номером) в паспорте (формуляре, свидетельстве о поверке). Также необходимо проверить наклейки и пломбы сетевой организации, завода-изготовителя. Все пломбы должны быть четкими, читаемыми без следов повреждения. Оценить состояние пломбировочной лески (канатика) продернуть ее в местах пропуска в корпусе прибора и болтах крышки корпуса и клеммных зажимов. Проверить имеется ли возможность пропуска лески в теле самой пломбы. В случае выявления отслаивания, термического, химического, механического воздействия, переклейки пломб, необходимо провести инструментальную проверку прибора учета.

№ п/п	Критерий оценки для выявления вмешательства	Методика проверки	Производитель работ	Производимые операции
				* При подтверждении в ходе проведения проверки прибора учета подозрений о возможном вмешательстве осуществляются соответствующие действия в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике. Демонтированный прибор проверяется на предмет соответствия заводским характеристикам (нагрузки, токи, рентгенографическое исследование и др.). В случае выявления отклонений - направляется на экспертизу для выявления факта вмешательства в работу прибора учета. (**Применимо к последующим критериям оценки для выявления вмешательства*)
2.	Отклонение веса ПУ от эталонного значения веса указанного в паспорте.	Для проведения проверки необходимы поверенные электронные весы с возможностью измерения веса до 2-3 кг, с точностью измерения 0,1-1 грамма. Для использования данного метода, необходимо получить от завода изготовителя эталонные значения веса модификаций приборов учета.	На этапе ПНР, опытной эксплуатации систем учета электроэнергии - подрядчик совместно с представителем РЭС	Демонтированный с места установки ПУ отправляют в лабораторию или испытательный центр, где проводят манипуляции по взвешиванию. Перед взвешиванием, ПУ приводится в состояние, соответствующее на момент поставки с завода-производителя. Клеммная крышка должна быть установлена, все винты, предусмотренные конструкцией вкручены. ПУ при необходимости очищают от различного вида загрязнений. Если вес ПУ отличается от эталонных значений, то необходимо прибегнуть к другим видам проверки или инициировать разборку ПУ с составлением всех необходимых актов для визуальной оценки внутренних изменений.
3.	ПУ учитывает меньшее количество электроэнергии, чем на самом деле потребил абонент (геркон либо реле отключающее измерительную часть ПУ).	При подозрении на внесение изменений в конструкцию прибора учета путем установки геркона либо реле, необходимо в первую очередь визуально оценить внешние поверхности прибора учета и проверить на	На этапе ПНР - подрядчик извещает заказчика, представитель РЭС	Для проверки наличия геркона в схеме ПУ, необходимо использование механического или электронного стетоскопа и источника магнитного поля. Стетоскоп необходимо приложить к корпусу ПУ и путем прикладывания источника магнитного поля в различных точках корпуса, прослушивать щелчок, который возникает при размыкании контактов геркона. При возможности доступа к вторичным цепям

№ п/п	Критерий оценки для выявления вмешательства	Методика проверки	Производитель работ	Производимые операции
		возможные отпечатки от прикладываемого магнита.		напряжения необходимо проверять магнитом цепи напряжения по всей длине. В случае проверки ПУ с помощью рентгенотелевизионной установки, не всегда возможно увидеть наличие геркона, так их могут прятать за металлическими конструктивными элементами ПУ. И просвечивание даже в нескольких проекциях может не привести к ожидаемому результату. Для проверки наличия реле в схеме ПУ, необходимо использование источника сильного магнитного поля (неодимового магнита), путем прикладывания источника магнитного поля в различных точках корпуса, прослушивать характерный щелчок, который возникает при размыкании контактов реле. *Данная проверка должна проводиться после исследования ПУ на предмет внедрения «геркона», так как при воздействии сильного магнитного поля он разрушится.*
4.	ПУ учитывает меньшее количество электроэнергии, чем на самом деле потребил абонент (электронная плата отключающая измерительную часть ПУ или искажающая количество потребленной электроэнергии).	При подозрении на внесение изменений в конструкцию прибора учета путем установки электронной платы позволяющей безучетно потреблять электроэнергию, необходимо: 1. Проверить ток и мощность собственного потребления по каждой фазе, а также произвести поочередное измерение сопротивления «фаза»-«ноль» на каждой фазе в цепях напряжения;	На этапе ПНР - подрядчик извещает заказчика, представитель РЭС	Производится проверка на наличие следов вскрытия корпуса ПУ, пломб, опломбировочных лесок, номера пломб, сличение токов потребления или мощности потребления ПУ по каждой фазе или суммарно (Полностью отключить нагрузку от ПУ и замерить ток до ПУ токовыми клещами. В случае отклонения показателя необходимо проведение проверки по пункту 2. При помощи сервисного ПО производится чтение журналов событий (времени, даты, ввода паролей, изменения паролей, пропадания напряжения, инициализации прибора учёта). В случае проверки рентгенотелевизионной установкой возможно обнаружить дополнительную электронную плату, при сравнении снимка «заряженного» ПУ с оригинальной заводской платой, будут видны отличия в компоновке схемы или наличие дополнительной электронной платы.

№ п/п	Критерий оценки для выявления вмешательства	Методика проверки	Производитель работ	Производимые операции
		2. Провести исследование ПУ с помощью рентгенотелевизионной установки, которая позволит выявить вмешательство в ПУ. 3. Во всех случаях производится проверка журналов событий о произведённых корректировках; 4. Сравнить ток по каждой фазе в измерительной цепи с током, отображаемым на дисплее прибора учета. 5. Провести проверку соответствия индикации (мигания) импульсов на лицевой панели прибора учета с изменениями показания на счетном механизме; 6. Произвести проверку прибора учета на соответствие класса точности путём измерения погрешности эталонным прибором.		Проверка прибора учета путем измерения погрешности эталонным прибором выполняется по утверждённой методике на применяемый эталонный прибор. При выявлении недопустимой погрешности прибор отправляется по гарантии на завод изготовитель.

№ п/п	Критерий оценки для выявления вмешательства	Методика проверки	Производитель работ	Производимые операции
5.	ПУ учитывает меньшее количество электроэнергии, чем на самом деле потребил абонент (воздействие на прибор генератором высокочастотного электромагнитного импульса).	Осуществляется визуальный осмотр ПУ на предмет отсутствия индикации на электронном дисплее, отсутствия мигания светодиода счетчика импульсов при наличии нагрузки в цепях учета. Данный факт вмешательства также можно обнаружить при снятии журнала событий - в журнале событий в этот период не будет фиксации **никаких** событий (то есть будут отсутствовать любые параметры, в том числе те, которые присутствуют при нормально режиме работы прибора учета). Инструментальными методами не выявляется.	На этапе ПНР - подрядчик извещает заказчика, представитель РЭС	При выявлении визуальном или по результатам анализа журнала событий счетчика возможного воздействия на ПУ генератором высокочастотного электромагнитного импульса или при выявлении нехарактерной динамики потребления (значительное снижение) при прочих равных условиях (загрузка оборудования потребителя, график работы и прочее) по результатам аналитического контроля - заменить прибор учета на счетчик ИНОГО ТИПА (генератор обычно изготавливается под конкретную марку ПУ), предпринять меры по дополнительной защите от возможного высокочастотного вмешательства в работу прибора учета путем установки средства измерения в дополнительный шкаф и иные мероприятия, препятствующие вмешательству в работу прибора учета.
6.	ПУ учитывает меньшее количество электроэнергии, чем на самом деле потребил абонент (вмешательство в работу ПУ путем перетарификации). Данное нарушение актуально для потребителей рассчитывающихся по двум тарифам.	Осуществляется сопоставление тарифного расписания в конфигураторе ПУ с информацией, отображаемой на дисплее ПУ.	На этапе ПНР - подрядчик извещает заказчика, представитель РЭС	Для выявления необходимо проверить тарифное расписание в конфигурации ПУ, а также отображение информации на табло. Например, Т1 настроен на работу с 07:00 до 19:00, Т2 настроен на работу с 23:00 до 07:00, Т3 настроен на работу с 19:00 до 23:00, но на информационном табло отражаются только Т1 и Т2 без отображения суммарного потребления.

Таблица 2. Аналитический контроль

№ п/п	Критерий оценки для выявления вмешательства	Методика проверки	Производитель работ	Производимые операции
1.	Небаланс по ТП	Для выявления безучетного	На этапе ПНР, опытной	В ИВК проверить «Архив тревог» на наличие оповещений о

		потребления электроэнергии, необходимо не реже 1 раза в месяц проверять баланс по объектам.	эксплуатации систем учета электроэнергии - подрядчик. После передачи в промышленную эксплуатацию заказчик	небалансах ТП, сформированных автоматически. Для ручного формирования балансов необходимо войти с соответствующими правами пользователя в ИВК по пути: - Аналитика - Баланс - Выберите объект балансирования - Классификаторы - Иерархия сети, далее выбрать ДЗО - РЭС - Уровень напряжения и необходимую ПС или ТП. Далее выбрать Вид энергии, Интервал и схему балансирования, после чего нажать клавишу «Обновить», после этого в столбцах напротив выбранного объекта, буде показано количество принятой и отданной электроэнергии, а также величина потерь и допустимый небаланс. В случае выявления сверх нормативного небаланса, необходимо выполнить проверку корректности однолинейной схемы, затем выполнить проверку последовательно по всем последующим пунктам Таблицы 2.
2.	Полнота сбора данных с ПУ	Определение полноты данных и анализ	На этапе ПНР, опытной эксплуатации систем учета электроэнергии - подрядчик. После передачи в промышленную эксплуатацию заказчик	Оператор ИВК в случае выявления небалансов по точкам учета, обязан проверить полноту сбора данных по потребленной электроэнергии со всех ПУ входящих в балансовую группу, с принятием мер по их устранению. В случае выявления ПУ, с которых не собираются данные, необходимо попытаться запросить данные за отсутствующий период в ручном режиме, если ПУ не ответил, то необходимо проверить корректность указанных в ИВК настроек связи, при необходимости проверить связь с УСПД и связь УСПД с ПУ, при отсутствии явных причин отсутствия связи организовать выездную проверку прибора учета электроэнергии.
3.	Журнал событий ПУ	Проверка журнала событий и анализ	На этапе ПНР, опытной эксплуатации систем учета электроэнергии - подрядчик. После передачи в промышленную эксплуатацию заказчик	Журнал событий ПУ хранится в ИВК по следующему пути: Управление - Классификатор - Иерархия сети - ДЗО - РЭС, далее необходимо выбрать соответствующую ПС, ТП и уровень напряжения. Из списка ПУ выбрать необходимый и перейти на вкладку «События». Во вкладе «События» необходимо выбрать интервал и кликнуть кнопку «Обновить». В журнале событий необходимо обратить внимание на следующие события: - попытка несанкционированного доступа к функциям; - вскрытие элемента устройства; - пропадание напряжения на фазе;

				- пропадание тока в нулевом проводе; - появление тока в нулевом проводе; - превышение допустимого небаланса; - начало разбаланса токов; - окончание разбаланса токов; - попытка несанкционированного доступа; - изменение конфигурации; - выключение устройства; - проблемы с самодиагностикой; - вскрытие клеммной крышки; - магнитное воздействие; - ошибка ведения времени; - ошибка коррекции/синхронизации времени; - пропадание напряжения на фазе при наличии тока; - изменение параметров авторизации/доступа к цифровому интерфейсу. В случае выявления данных событий, необходимо организовать выездную проверку ПУ с помощью инструментальных средств.
4.	Потребление за определенные интервалы времени	При выявлении возникших небалансов по точкам учета, необходимо проанализировать объемы потребления по каждой точке учета входящей в балансовую группу за несколько периодов, за полгода, месяц, неделю, день.	На этапе ПНР, опытной эксплуатации систем учета электроэнергии - подрядчик. После передачи в промышленную эксплуатацию заказчик	Данные по потреблению находится по пути: Управление - Классификатор - Иерархия сети - ДЗО - РЭС, далее необходимо выбрать соответствующую ПС, ТП и уровень напряжения. Из списка ПУ выбрать необходимый и перейти на вкладку «Данные». После этого необходимо выбрать период, за который проверяются данные и кликнуть кнопку «Обновить». В случае выявления значительного уменьшения потребляемой энергии, необходимо организовать выездную проверку ПУ.
5.	Векторные диаграммы трехфазных ПУ	Проверка подключения ПУ при помощи векторной диаграммы	На этапе ПНР, опытной эксплуатации систем учета электроэнергии - подрядчик. После передачи в промышленную эксплуатацию заказчик	В случае установки у потребителей 3-х фазных ПУ, необходимо обращать внимание на векторную диаграмму. В случае изменения подключения схемы подключения ПУ, возможно возникновение недоучета электрической энергии. Для проверки векторной диаграммы, необходимо пройти по пути: Управление - Классификатор - Иерархия сети - ДЗО - РЭС, далее необходимо выбрать соответствующую ПС, ТП и уровень напряжения. Из списка ПУ выбрать необходимый и перейти на вкладку «Параметры сети» там кликнуть кнопку «Получить

				данные с устройства». Оценить правильность векторной диаграммы и обратить внимание на сообщение ИВК о корректности. В случае выявленного нарушения, необходимо организовать выездную проверку с использованием инструментальных методов и исправление подключения. Следует иметь в виду, что некоторые типы ПУ чувствительны к перепадам напряжения, при которых ПУ могут зависать и требуется их перезагрузка, при этом в ПО «Пирамида сети» векторная диаграмма остается такой же, как и при нормальной работе до перепада напряжения. Необходимо проводить дополнительный анализ потребления по данному потребителю, т.к. не всегда снимаемая удаленно векторная диаграмма позволяет обнаружить вмешательство в работу ПУ.

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

Должность	Фамилия, инициалы	Дата ознакомления	Подпись	Примечания

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ

Изм. (доп.) пункт	Содержание изменения (дополнения)	Основание	Дата	Фамилия, инициалы, должность, лица, внесшего изменения (дополнения)	Подпись